

地震學導論：地震與地球結構

第一章：導論與社會應用課本精華摘要

地震學期末報告小組

June 9, 2026

Abstract

本報告針對地震學導論第一章之核心內容進行系統性摘要與探討。內容涵蓋地震學的基礎科學定義、研究方法之限制與突破，以及地球層狀構造模型的演進。此外，報告亦深入分析了地震學在現代社會中的實用價值，包括地震工程減災、次生災害評估，以及作為全面禁止核試爆條約監測骨幹技術的國際安全應用。透過文獻摘要，本報告旨在釐清地震學如何結合科學理論與社會需求，並為後續波動理論與應力應變張量之研究奠定基礎。

Contents

1 地震學基本介紹	3
1.1 科學核心與定義	3
1.2 地球的層狀構造與科學演進	3
2 地震學與社會之關係	4
2.1 天然災害與工程減災	4
2.2 國際安全與核武監測	4
3 結論與後續展望	5

1 地震學基本介紹

1.1 科學核心與定義

地震學 (Seismology) 在本質上是一門研究固態地球中彈性波 (Elastic Waves) 或聲波傳播規律的科學。這門學門的誕生與發展，本質上源於人類對地球內部觀測的物理限制。由於人類目前技術所及的最深固態鑽探僅約 13 公里 (如科拉超深鑽孔)，相較於地球超過 6300 公里的半徑，地表直接觀測的範疇僅止於外表一層極薄的皮。因此，彈性地震波便成為了科學家「看見」地球內部結構、了解地函對流與地球演化最核心的間接觀測工具。

在地震觀測的物理模型中，主要由三大基本要素構成一個完整的觀測系統：

$$\text{地震源 (Source)} \longrightarrow \text{傳播介質 (Medium)} \longrightarrow \text{接收觀測器 (Receiver)} \quad (1)$$

地表觀測站所記錄到的地震圖 (Seismogram)，實際上是這三個要素相互卷積 (Convolution) 後的結果。換言之，一觀測訊號中同時隱含了震源破裂機制 (Source physics) 以及波行經之地下介質速度結構 (Velocity structure) 的關鍵資訊。地震學家的任務便是透過數學反演，將這些資訊解耦並還原出來。

1.2 地球的層狀構造與科學演進

藉由分析地球表面不同測站接收到的地震波走時 (Travel-time) 與振幅變化，科學家得以建立出經典的地球內部層狀構造模型。當前被廣泛接受的四大地球構造分層如下：

1. **地殼 (Crust)**：最外層的固態薄構造，可進一步分為大陸地殼與大洋地殼。
2. **地函 (Mantle)**：佔據地球絕大部分體積與質量的固態區域，隨深度增加伴隨著顯著的礦物相變 (Phase transitions)。
3. **外核 (Outer Core)**：主要由鐵鎳構成的**液態**層。由於剪切波 (S 波) 無法在流體中傳播，外核的存在在地震學上表現為顯著的 S 波陰影區。
4. **內核 (Inner Core)**：位於地球核心的**固態**結構，主要受到極高壓力的控制。

這些構造模型的確立，充分展現了科學發展中「不斷修正舊有模型」的循環特質。科學知識並非一成不變，而是隨著觀測精度的提升而演進。最顯著的例子即為 1960 年代**板塊構造論 (Plate Tectonics)** 的確立，此理論將地震全球分佈規律與地函對流相結合，徹底推翻了傳統地質學對地殼結構的靜態認知，將地球科學帶入動態動力學的新時代。

2 地震學與社會之關係

2.1 天然災害與工程減災

地震學並非僅限於象牙塔內的純理論科學，它是一門與人類社會安全與福祉息息相關的應用學門。強烈地震所引發的災害往往具有毀滅性，因此地震學在工程減災中扮演著關鍵橋樑的角色。

首先，在次生災害研究方面，地震學致力於探討由強烈地表運動所觸發的海嘯（Tsunamis）、山崩（Landslides）以及土壤液化（Soil Liquefaction）的物理機制與動態演化過程。其次，**工程地震學（Engineering Seismology）**將波動理論與結構工程學相結合，透過提供場址效應分析與強震動預測，為現代公路、高架橋梁、水壩以及民生關鍵管線（如瓦斯、水管與電力系統）提供耐震設計規範之科學依據。

在社會防災的應用上，科學界必須嚴格區分「預報」與「預警」的界線：

- **長期機率預報 (Forecasting)**：基於歷史地震統計與斷層滑移速率評估未來數十年內發生大震的機率。此方法科學可行，廣泛應用於都市規劃與保險業風險評估。
- **短期精確預測 (Prediction)**：指精確指出特定時間、地點與規模的地震預報。以目前的科學技術而言，由於震源破裂前兆的隨機性與複雜性，短期精確預測仍極具挑戰與爭議。

2.2 國際安全與核武監測

在冷戰至今的國際政治實踐中，地震學意外地成為了維護國際和平與安全的骨幹技術。根據《全面禁止核試爆條約》（CTBT），國際監測系統（IMS）在全佈署了密集的寬頻地震儀網路，用以即時監測全球任何角落的地下秘密核試爆。

地震學家區分地下人工核爆炸與自然地震的核心物理判據，在於 **** 體波震級 (m_b) **** 與 **** 地震矩 (M_0)（或表面波震級 M_s ） **** 的相對比例關係（如表 1 所示）：

Table 1: 人工核爆炸與自然地震之震源機制對比

震源類型	力學特徵	地震學觀測表現
地下核爆炸	瞬間全方位膨脹源 (Isotropic source)	體波震級 (m_b) 顯著偏高，P 波初動全為壓縮
自然斷層地震	雙力偶剪切滑移 (Double-couple)	地震矩 (M_0) 或表面波震級相對較高

由於地下核爆在極短時間與空間內釋放巨大能量，其產生的壓縮 P 波強度遠大於剪切波，因而導致其 m_b 顯著高於相同能量規模的地震。透過比對 m_b 與 M_0 的比例，全球地震網絡能以極高的信賴度精準識別人工核爆，這使地震學成為國際軍備控制不可或缺的科學工具。

3 結論與後續展望

綜上所述，本章內容系統性地梳理了地震學作為一門觀測科學的核心價值。它不僅透過創新的地球物理反演方法，克服了無法直接深入觀測地球內部的先天困境，催生了板塊構造革命；更在現代社會的實際防災工程、長期機率預報及國際安全核武監測中，展現出無可替代的實用貢獻。

作為全書的導論，本章成功建立了宏觀的科學視野。後續章節（Chapter 2）將由淺入深，正式進入 ** 基礎地震學理論（Basic Seismological Theory） **。學術討論將從最經典的「弦上的波（Waves on a string）」物理模型切入，並進一步導入連續介質力學中的應力張量（Stress tensor）與應變張量（Strain tensor）數學框架。這些微觀的連續介質力學基礎，將是未來深入解析斷層震源機制與波動方程的核心工具。